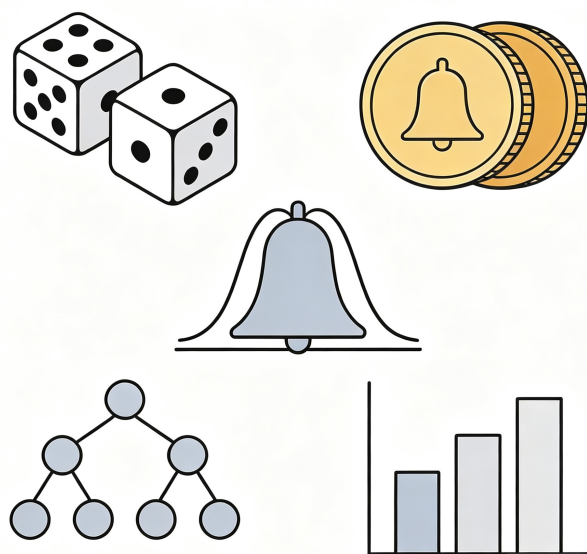




Probability-Statistics

概率论与数理统计课程习题

GitHub@nsyhfx

2026 年 10 月 5 日

仅限期末复习及学习交流使用

目录

1 学习通章节习题	1
1.1 概率论的基本概念	1
1.1.1 随机事件	1
1.1.2 概率	2
1.1.3 条件概率与独立性	3
1.2 随机变量及分布	4
1.2.1 离散型随机变量	4
1.2.2 连续型随机变量	6
1.2.3 随机变量函数的分布	8

1 学习通章节习题

1.1 概率论的基本概念

1.1.1 随机事件

1. 设事件 A 与 B 同时发生时 C 也发生, 则 ()
A. $A \cup B$ 是 C 的子事件; B. $\overline{ABC}$; 或 $\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$;
C. AB 是 C 的子事件; D. C 是 AB 的子事件.
2. 若 AB 为不可能事件, 则事件 A 和 B ()
A. 同时发生 B. 互不相容 C. 互逆 D. 相等
3. 设事件 $A = \{\text{甲种产品畅销或乙种产品滞销}\}$, 则 A 的对立事件为 ()
A. 甲种产品滞销, 乙种产品畅销; B. 甲种产品滞销;
C. 甲、乙两种产品均畅销; D. 甲种产品滞销或者乙种产品畅销.
4. 德摩根律 $\overline{A \cap B} =$ ()
A. $\overline{A} \cup \overline{B}$ B. $\overline{A \cap B}$ C. $A \cap B$ D. $\overline{A} \cap \overline{B}$
5. 若对事件 A, B 有 $B \subset A$, 则下列命题正确的是 ()
A. A, B 必同时成立 B. A 发生, B 必发生
C. A 不发生, B 必不发生 D. B 不发生, A 必不发生
6. 下面等式不成立的是 ()
A. $AB \cup \overline{AB} = A$ B. $\overline{AB} = A \cup B$
C. $(AB)(\overline{AB}) = \emptyset$ D. $B \cup \overline{AB} = \overline{A} \cup B$
7. 如果 () 成立, 则事件 A 与 B 互为逆事件.
A. $AB = \emptyset$ B. $A \cup B = S$
C. $AB = \emptyset$ 且 $A \cup B = S$ D. A 与 B 互不相容
8. 甲、乙两人进行象棋比赛, 设 A 表示“甲胜乙负”, 则 $\overline{A}$ 表示 ()
A. 甲胜乙负 B. 甲乙平局 C. 甲负 D. 甲负或平局
9. 掷一颗骰子, 观察出现的点数. A 表示“出现奇数点”, B 表示“出现的点数大于等于 5”, 则 $A \cap B =$ ()
A. $\{1, 3, 5\}$ B. $\{5, 6\}$ C. $\{5\}$ D. $\{1\}$ 或 $\{3\}$

10. 掷一颗骰子, 观察出现的点数. A 表示“出现奇数点”, B 表示“出现的点数大于等于 5”, 则 $A - B = (\quad)$

- A. $\{1, 3, 5\}$ B. $\{5, 6\}$ C. $\{5\}$ D. $\{1, 3\}$

1.1.2 概率

1. 已知 $P(\bar{A}) = 0.5, P(\bar{A}B) = 0.2, P(B) = 0.4$, 则 $P(AB) = (\quad)$

- A. 0.2 B. 0.3 C. 0.7 D. 0.8

2. 袋中共有 5 个球, 其中 3 个红球、2 个白球, 每次取一个, 无放回地取 2 次, 则第二次取到红球的概率是 $(\quad)$

- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{2}{4}$ D. $\frac{3}{10}$

3. 设 $P(A) = 0.1, P(A \cup B) = 0.3$, 且 A 与 B 互不相容, 则 $P(B) = (\quad)$

- A. 0.2 B. 0.5 C. 0.4 D. 0.1

4. 设 A, B 是任意两个事件, $P(A) = 0.5, P(A - B) = 0.2$, 则 $P(\overline{AB}) = (\quad)$

- A. 0.3 B. 0.85 C. 0.7 D. 0.1

5. 设 A, B, C 为三个事件, 下面正确的是 $(\quad)$

- A. $P(\overline{AB}) = 1 - P(AB)$ B. $P(A \cup \bar{B}) = P(A) - P(B) + 1$
C. $P(ABC) = 1 - P(\overline{ABC})$ D. $P(A - B) = P(\overline{AB})$

6. 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 求两数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率是 $(\quad)$

- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{2}{4}$ D. $\frac{3}{10}$

7. 已知 $P(\bar{A}) = 0.5, P(\bar{A}B) = 0.2, P(B) = 0.4$, 则 $P(A - B) = (\quad)$

- A. 0.2 B. 0.3 C. 0.7 D. 0.8

8. 设 A, B 是任意两个事件, 且 $P(AB) = 0$, 则有 $(\quad)$

- A. A 与 B 互不相容 B. AB 是不可能事件
C. AB 未必是不可能事件 D. A 与 B 互为逆事件

9. 设 A, B 是任意两个概率不为零的不相容事件, 则下列结论一定正确的是 $(\quad)$

- A. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容 B. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容
C. $P(A - B) = P(A) - P(B)$ D. $P(A - B) = P(A)$

10. 设 A, B 是任意两个事件, 则 $P(A - B) = (\quad)$

- A. $P(A) - P(B)$
 B. $P(A) - P(AB)$
 C. $P(A) - P(B) - P(\overline{A}B)$
 D. $P(A) + P(\overline{B}) - P(AB)$

1.1.3 条件概率与独立性

1. 假设一批产品中一、二、三等品各占 50%、20%、30%, 从中随机取出一件, 结果不是三等品, 则取到的一等品的概率为 ().

- A. $\frac{3}{7}$ B. $\frac{2}{7}$ C. $\frac{5}{7}$ D. $\frac{7}{10}$

2. 设某公路上经过的货车与客车数量之比为 $2:1$, 货车中途停车修理的概率为 0.02 , 客车停车修理的概率为 0.01 , 则中途有车辆停车修理的概率为 ()

- A. $\frac{1}{60}$ B. $\frac{1}{30}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{1}{6}$

3. 设 A, B 为随机事件, 且 $P(B) > 0, P(A | B) = 1$, 则必有 ()

- A. $P(A \cup B) > P(A)$ B. $P(A \cup B) > P(B)$
C. $P(A \cup B) = P(A)$ D. $P(A \cup B) = P(B)$

4. 某篮球队员在比赛中每次罚球的命中率相同,且在两次罚球中至多命中一次的概率为 $\frac{16}{25}$,则该队员每次罚球的命中率为 ().

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

5. 种植两株不同的花卉, 若它们的成活率分别为 p 和 q , 则恰好有一株成活的概率为 ()

- A. $p + q - 2pq$ B. $p + q - pq$ C. $p + q$ D. p

6. 来成都旅游的外地游客中, 若甲、乙、丙三人选择去武侯祠游览的概率均为 $\frac{3}{5}$, 且他们的选择互不影响, 则这三人中至多两人选择去武侯祠游览的概率为 ()

- A. $\frac{36}{125}$ B. $\frac{44}{125}$ C. $\frac{54}{125}$ D. $\frac{98}{125}$

7. 设 A, B 为任意两个事件, 若 $P(A) = 0.5, P(B | A) = 0.8$, 则 $P(AB) = (\quad)$

- A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.4

8. 设事件 A, B 相互独立, 则 ()

- A. $P(B \mid A) = 0$ B. $P(AB) = P(A)P(B)$
C. $P(B \mid A) = P(B)$ D. $P(A \mid B) = P(A)$

9. 某人提出一个问题, 甲先答, 答对的概率为 0.4, 如果甲答错, 由乙答, 答对的概率为 0.5, 则问题由乙答对的概率为 ().

- A. 0.6 B. 0.5 C. 0.3 D. 0.4

10. 在 10 个形状大小均相同的球中有 6 个红球和 4 个白球, 不放回地依次摸出 2 个球, 在第 1 次摸出红球的条件下, 第 2 次也摸到红球的概率为 ().

- A. $\frac{6}{10}$ B. $\frac{5}{9}$ C. $\frac{30}{90}$ D. $\frac{36}{90}$

Section 1.1 核对无误 2026 年 10 月 5 日

1.2 随机变量及分布

1.2.1 离散型随机变量

1. 已知离散型随机变量 X 服从参数为 3 的泊松分布, 则 $P\{X = 0\} = ()$

- A. e^{-3} B. e^3 C. e^{-2} D. e^2

2. 已知随机变量 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	0.2	0.3	k	0.1

则 $k = ()$

- A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.4

3. 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1
P	$2C$	0.4	C

则常数 $C = ()$

- A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.4

4. 已知随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且 $P\{X = 0\} = e^{-1}$, 则 $\lambda = ()$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. 设随机变量 X 表示 4 次独立重复射击命中目标的次数, 每次命中目标的概率为 0.5, 则 X 服从 ()

A. (0-1) 分布 B. $N(4, 0.5)$ C. $B(4, 0.5)$ D. $U(4, 0.5)$

6. 已知随机变量 X 只能取 -1 、 0 、 1 、 2 , 其相应概率依次为 $\frac{1}{2c}$ 、 $\frac{3}{4c}$ 、 $\frac{5}{8c}$ 、 $\frac{7}{16c}$, 则 $P\{X < 1 | X \neq 0\} = ()$

A. $\frac{4}{25}$ B. $\frac{8}{25}$ C. $\frac{12}{25}$ D. $\frac{16}{25}$

7. 已知离散型随机变量 X 的概率分布如下表所示:

X	-1	0	1	2	4
P	$1/10$	$1/5$	$1/10$	$1/5$	$2/5$

则下列概率计算结果正确的是 ()

A. $P\{X = 3\} = 0$ B. $P\{X = 0\} = 0$
C. $P\{X > -1\} = 1$ D. $P\{X < 4\} = 1$

8. 设随机变量 $X \sim B(2, p)$, $Y \sim B(3, p)$, 若 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 则 $P\{Y \geq 1\} = ()$

A. $\frac{19}{27}$ B. $\frac{5}{27}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

9. 已知随机变量 X 的分布律为

X	-1	2	5
P	0.2	0.35	0.45

则 $P\{-2 \leq X \leq 4\} = ()$

A. 0.2 B. 0.35 C. 0.55 D. 0.8

10. 下列表格可作为某离散型随机变量的分布律的是 ()

A.

X	0	1	2
P	0.5	0.2	-0.1

B.

X	0	1	2
P	0.6	0.5	-0.1

C.

X	0	1	2
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{4}{15}$

D.

X	0	1	2
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$

11. 设随机变量 $X \sim B(3, 0.4)$, 则 $P\{X \geq 1\} = ()$

A. 0.352 B. 0.432 C. 0.784 D. 0.936

1.2.2 连续型随机变量

1. 已知随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{2}{3}, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3, \end{cases}$$

则 $P\{2 < X \leq 4\} = (\quad)$.

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. 0

D. 1

2. 设随机变量 X 概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 24x^2, & 0 \leq x \leq a, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则常数 $a = (\quad)$.

A. 1

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{4}$

3. 设连续型随机变量的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \sin x, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x \geq \frac{\pi}{2}, \end{cases}$$

其概率密度为 $f(x)$, 则 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = (\quad)$.

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{1}{2}$

4. 设随机变量 X 的概率分布为:

X	1	2	3	4
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{56}$

$F(x)$ 为其分布函数, 则 $F(3) = (\quad)$.

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{4}{7}$ C. $\frac{53}{56}$ D. $\frac{3}{56}$

5. 已知 $F_1(x), F_2(x)$ 都是一维随机变量的分布函数, 则下列函数中仍可作为一维随机变量分布函数的是 ().

- A. $F_1(x) - F_2(x)$ B. $\frac{1}{2}F_1(x) + \frac{1}{2}F_2(x)$
C. $\frac{1}{2}F_1(x) - \frac{1}{2}F_2(x)$ D. $F_1(x) + F_2(x)$

6. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} ke^{-\frac{x}{3}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

则常数 $k = (\quad)$.

- A. $-\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{5}$ C. 1 D. 5

7. 已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = ce^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$, 则 $c = (\quad)$.

- A. $\frac{1}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

8. 设离散型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{3}, & -1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases}$$

则 $P\{X = 2\} = (\quad)$.

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. 0 D. 1

9. 下列函数中可作为随机变量分布函数的是 ().

- A. $F(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ B. $F(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & x \geq 1 \end{cases}$
C. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$ D. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x < 1, \\ 2, & x \geq 1 \end{cases}$

10. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1, \\ 2-x, & 1 < x \leq 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则 $P\{0.2 < X < 1.2\} = (\quad)$.

A. 0.5

B. 0.6

C. 0.66

D. 0.7

11. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上等于 $\sin x$, 在此区间外等于零. 若 $f(x)$ 可以作为某连续型随机变量的概率密度, 则区间 $[a, b]$ 应为 $(\quad)$.

A. $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$

B. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

C. $[0, \pi]$

D. $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$

1.2.3 随机变量函数的分布

1. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$, 则 $P\{0 < X < 1\} = (\quad)$.

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2e}$

D. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2e}$

2. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 概率密度为 $f(x)$, 分布函数为 $F(x)$, 则下列错误的是

A. $P\{X \leq 0\} = P\{X \geq 0\}$

B. $P\{X \leq 1\} = P\{X \geq 1\}$

C. $f(x) = f(-x)$, $x \in R$

D. $F(x) = 1 - F(-x)$, $x \in R$

3. 已知连续型随机变量 X 服从区间 $[a, b]$ 上的均匀分布, 则概率 $P\left\{X < \frac{2a+b}{3}\right\} = (\quad)$.

A. 0

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. 1

4. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = e^{-x}$, $x > 0$, 则 $Y = 2X + 1$ 的密度函数为

A. $e^{-\frac{y-1}{2}}$, $y > 1$

B. $\frac{1}{2}e^{-\frac{y-1}{2}}$, $y > 1$

C. $\frac{1}{2}e^{-\frac{y+1}{2}}$, $y > 1$

D. $e^{-\frac{y+1}{2}}$, $y > 1$

5. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 则随机变量 $Y = 2X - 2$ 的分布函数为 $(\quad)$.

A. $F\left(\frac{1}{2}y - \frac{1}{2}\right)$

B. $F\left(\frac{1}{2}y + 1\right)$

C. $2F(y) + 1$

D. $\frac{1}{2}F(y) - \frac{1}{2}$

6. 设随机变量 $X \sim N(0, 4)$, 则 $P\{X \geq 0\} = (\quad)$.

A. 1

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{4}$

7. 设随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P\{2 \leq X \leq 4\} = 0.3$, 则 $P\{X \leq 0\} = (\quad)$.

- A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.4

8. 设随机变量 X 服从参数为 3 的指数分布, 其分布函数为 $F(x)$, 则 $F(3) = (\quad)$.

- A. $\frac{1}{3e}$ B. $\frac{e}{3}$ C. $1 - e^{-1}$ D. $1 - \frac{1}{3}e^{-1}$

9. 设随机变量 $X \sim U(0, 5)$, 随机变量 X 的分布函数为 $(\quad)$.

- A. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{5}, & 0 \leq x < 5 \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}$ B. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{5}, & 0 \leq x < 5 \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}$
- C. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1-x}{5}, & 0 \leq x < 5 \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}$ D. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x-1}{5}, & 0 \leq x < 5 \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}$

10. 设随机变量 $X \sim N(1, 4)$, $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 已知 $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(0) = 0.5$, $\Phi(3) = 0.9987$, $\Phi(0.5) = 0.6915$, 则事件 $\{1 \leq X \leq 3\}$ 的概率为 $(\quad)$.

- A. 0.1574 B. 0.1915 C. 0.4987 D. 0.3413

11. 设随机变量 X 服从区间 $[-2, 2]$ 上的均匀分布, 则 $Y = X^2$ 的概率密度函数为

- A. $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4\sqrt{y}}, & 0 < y \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ B. $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4\sqrt{y}}, & 0 < y \leq 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$
- C. $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}}, & 0 < y \leq 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ D. $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 0 < y \leq 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

12. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)$, 则 $Y = -2X + 3$ 的密度函数为 $(\quad)$.

- A. $\frac{1}{2}f_X\left(-\frac{y-3}{2}\right)$ B. $\frac{1}{2}f_X\left(-\frac{y+3}{2}\right)$
- C. $-\frac{1}{2}f_X\left(-\frac{y-3}{2}\right)$ D. $-\frac{1}{2}f_X\left(-\frac{y+3}{2}\right)$

13. 设随机变量 X 的分布律如表所示, $Y = X^2$, 则 $P\{Y = 1\} = (\quad)$.

X	-1	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

14. 设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{7}{16}$

且 $Y = X^2$, 记随机变量 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$, 则 $F_Y(3) = (\quad)$.

- A. $\frac{1}{16}$ B. $\frac{7}{16}$ C. $\frac{9}{16}$ D. $\frac{3}{16}$

15. 设连续型随机变量 $X \sim N(1, 4)$, 则 $\frac{X-1}{2} \sim (\quad)$.

- A. $N(0, 2)$ B. $N(1, 2)$ C. $N(2, 4)$ D. $N(0, 1)$

Section 1.2 核对无误 2026 年 10 月 5 日